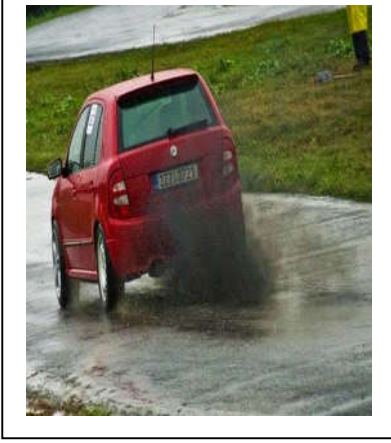


تقويم تشخيصي في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى :

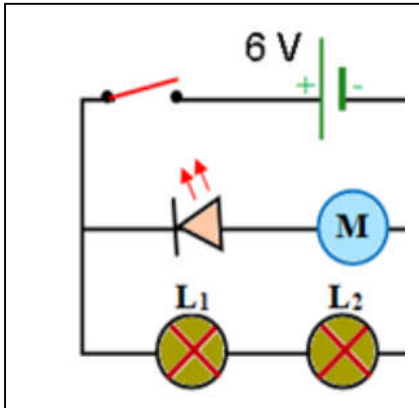
لمحمد سيارة قديمة تشتغل بالبنزين C_6H_6 تنفث دخانا أسودا خلال سيرها يلوث البيئة ويزعج المارة .



- 1 - عبر عن هذا التحول الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية .
- 2 - نمذج هذا التحول بتفاعل كيميائي .
- 3 - حدد الجمل الكيميائية قبل وبعد التفاعل .
- 4 - حسب رأيك ما الذي يجعل السيارة تنفث دخانا أسودا ؟
- 5 - اقترح حلا يخلصه من هذا المشكل .
- 6 - ما هو العامل المدروس في هذا التحول ؟
- 7 - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بعد اصلاح المشكل .
- 8 - قدم النصائح لأصحاب السيارات لحماية البيئة من التلوث .

الوضعية الثانية :

قامت مريم بتركيب دائرة كهربائية مكونة من بطارية 6 V ، قاطعة ، أسلاك ناقلة ، مصباحان متماثلان ، محرك كهربائي وصمام ضوئي .



لكن عند غلق الدارة لاحظ زملاؤها أن :

- الإنارة ضعيفة وعند نزع أحد المصباحين ينطفئ الآخر.
 - المحرك لا يشتغل رغم سلامته .
 - عدم توهج الصمام .
- 1 - قدم تفسيراً للملاحظات زملاء مريم .
 - 2 - اقترح تركيباً آخر بحيث

- أ - يكون توهج المصباحين أفضل .
- ب - يتوهج الصمام الضوئي .
- ج - يشتغل المحرك بشكل سليم .

